Answer key - Lists, Tuples and Dictionaries

GCE Ordinary Level - Computer Science - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. With `marks = [12, 15, 9]`, what is `marks[1]`?
Avec `marks = [12, 15, 9]`, que vaut `marks[1]` ?

Answer: 15
Counting starts at 0, so index 1 is the second value, 15.
Le comptage part de 0, l'indice 1 correspond donc a la deuxieme valeur, 15.

2. How do we read the value stored under a key in a dictionary?
Comment lire la valeur stockee sous une cle dans un dictionnaire ?

- With the key in square brackets / Avec la cle entre crochets *
- With the fixed index 0 / Avec l'indice fixe 0
- It is not possible / Ce n'est pas possible

Answer: With the key in square brackets
We use the key in square brackets, for instance d["x"].
On utilise la cle entre crochets, par exemple d["x"].

3. What is `len([4, 8, 15, 16])`?
Que vaut `len([4, 8, 15, 16])` ?

Answer: 4
The list holds four values, so len gives 4.
La liste contient quatre valeurs, len donne donc 4.

4. What happens for `marks[3]` on a list of three values?
Que se passe-t-il pour `marks[3]` sur une liste de trois valeurs ?

- An error, the index is out of range / Une erreur, l'indice sort des limites *
- It gives the last value / Cela donne la derniere valeur
- It gives the number 0 / Cela donne le nombre 0

Answer: An error, the index is out of range
The highest valid index is 2, so index 3 is out of range and Python stops with an error.
L'indice valide le plus grand est 2, l'indice 3 sort donc des limites et Python s'arrete avec une erreur.

5. With `lst = [10, 20, 30]`, what is `lst[0]`?
Avec `lst = [10, 20, 30]`, que vaut `lst[0]` ?

Answer: 10
The first value is at index 0, so it is 10.
La premiere valeur est a l'indice 0, c'est donc 10.

6. Which brackets are used to write a list?
Quels crochets utilise-t-on pour ecrire une liste ?

- Square brackets [ ] / Les crochets [ ] *
- Round brackets ( ) / Les parentheses ( )
- Curly braces { } / Les accolades { }

Answer: Square brackets [ ]

A list uses square brackets [ ].
Une liste utilise des crochets [ ].

7. What is a tuple?
Qu'est-ce qu'un tuple ?

- A collection that cannot be changed / Une collection que l'on ne peut pas modifier *
- A number with a point / Un nombre a virgule
- A kind of function / Un type de fonction

Answer: A collection that cannot be changed
A tuple is like a list but it cannot be changed.
Un tuple ressemble a une liste mais ne peut pas etre modifie.

8. With `d = {"x": 1}`, what is `d["x"]`?
Avec `d = {"x": 1}`, que vaut `d["x"]` ?

Answer: 1
The key "x" maps to the value 1.
La cle "x" correspond a la valeur 1.

9. What is `len([1, 2, 3, 4, 5])`?
Que vaut `len([1, 2, 3, 4, 5])` ?

Answer: 5
There are five values, so len gives 5.
Il y a cinq valeurs, len donne donc 5.